ソフトウェア開発（２）
外部設計、内部設計

プログラミング演習I

2018/06/18

外部設計、内部設計

外部設計と内部設計

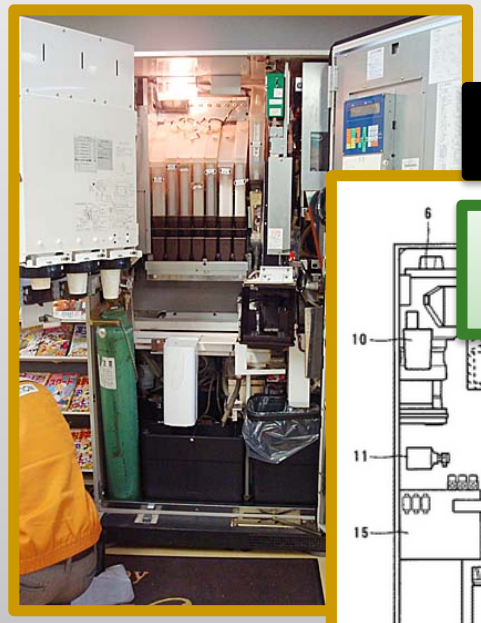
- （例）自動販売機

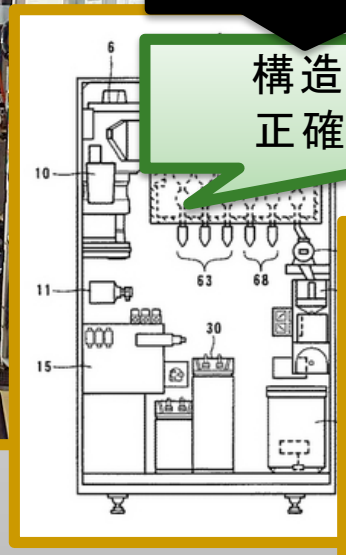
外部

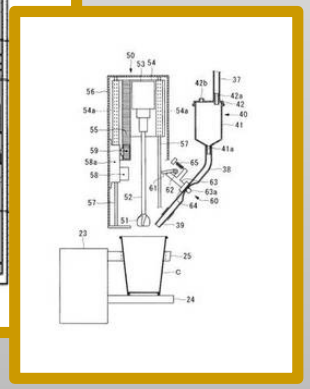
利用者から見える部分の
デザイン、操作方法

「使う」のに必要な情報

内部



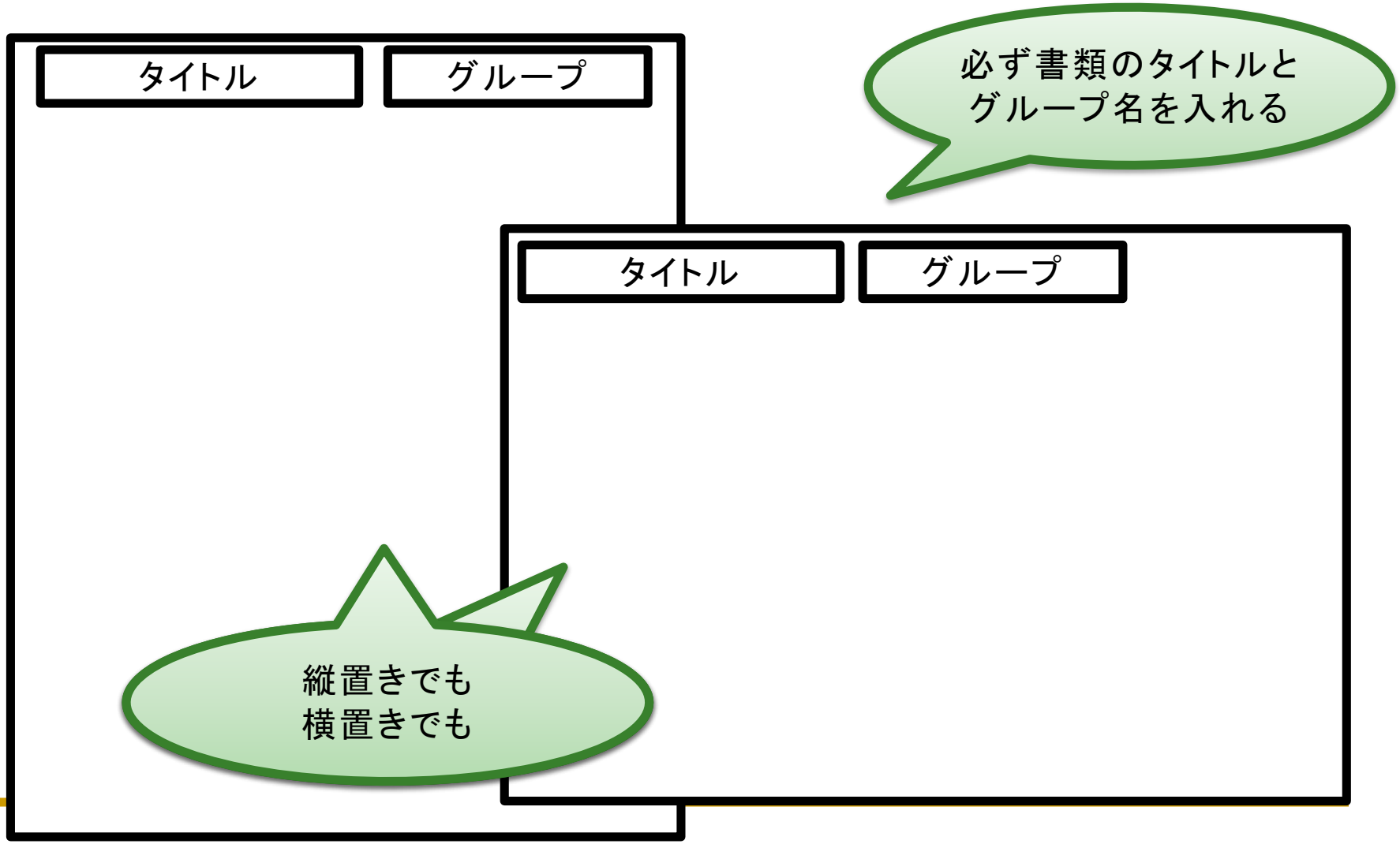




「作る」のに必要な情報

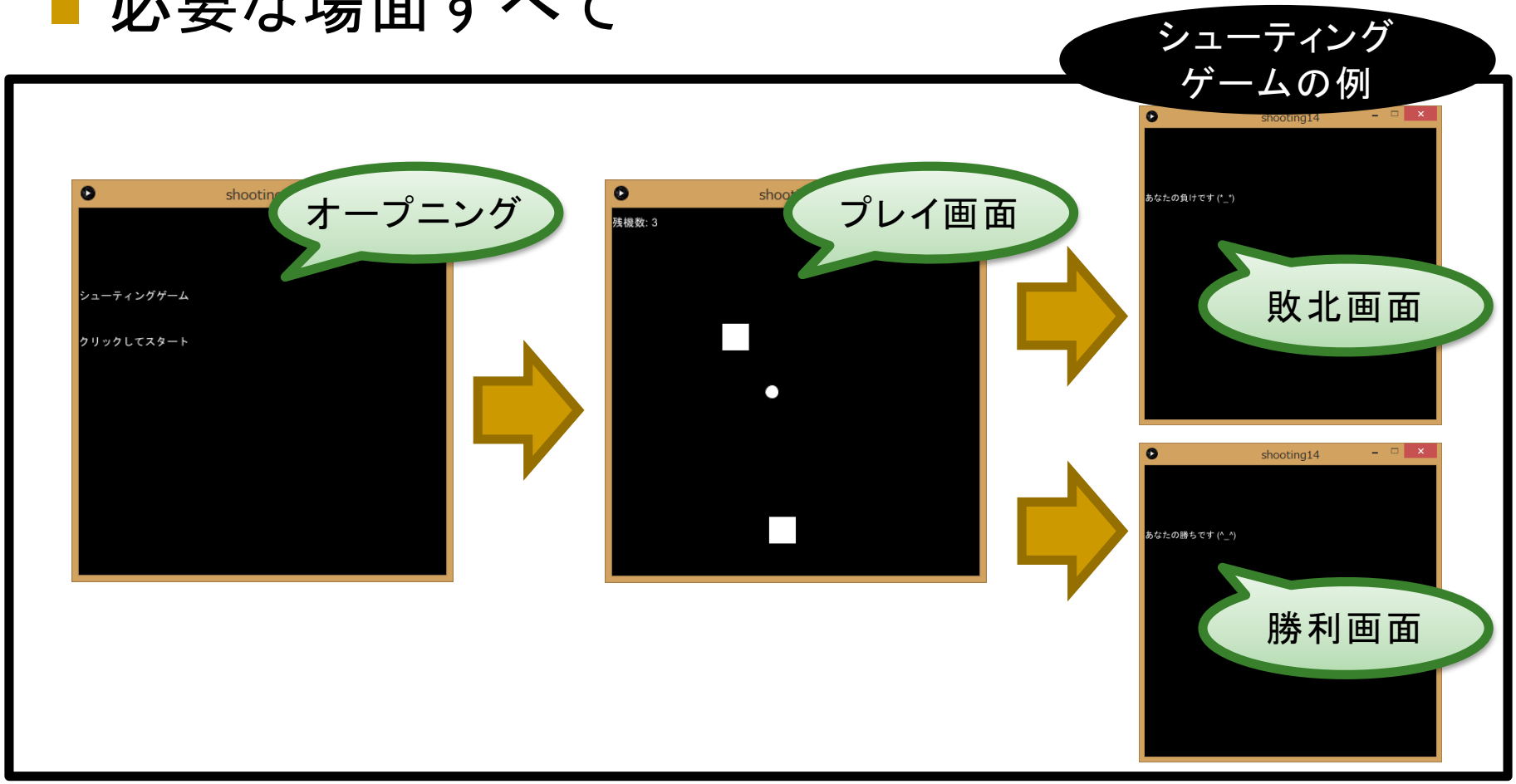
構造、機能、性能
正確な値、データ

設計書の書き方



（設計1）画面デザインと遷移

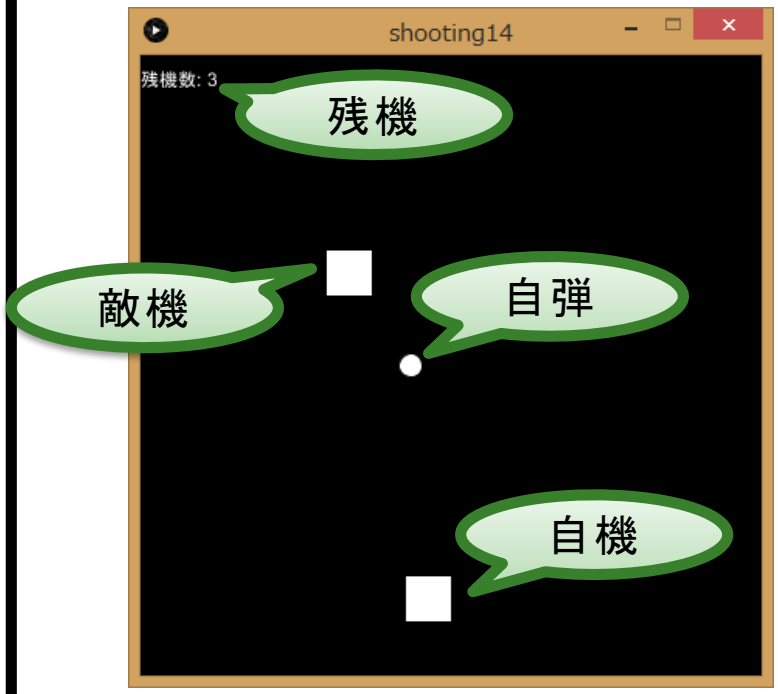
- 必要な場面すべて



（設計2）操作方法とルール

- 主なプレイ画面について

シューティング
ゲームの例



遊び方、操作方法:
弾を発射して敵機を撃墜する
カーソルキーで自機を左右に移動
スペースキーで発射
敵機は左右に移動、端で前進

ルール
勝利条件: 敵残機が0
敗北条件: 敵機、敵弾に当たる

（設計3）データ

- 必要なデータと入手・作成方法

シューティング
ゲームの例

背景画像: インターネットで入手
- オープニング … 宇宙空間
- プレイ画面 … 星が流れるイメージ
- エンディング（勝利） … 女神の画像
- エンディング（敗北） … 死神の画像

キャラクタ画像: 自作
- 自機 … ロケット
- 敵機 … UFO
- 弾 … ellipse()

効果音: インターネットで入手
- 爆発音、発射音
- BGM … シーンごと

開発計画

開発計画

- 段階的な開発（例：シューティングゲーム）
  - Ver. 0.00 … シーンだけ
  - Ver. 0.01 … 自機だけ
  - Ver. 0.02 … 自機 + 敵機
  - Ver. 0.03 … 自機の攻撃／当り判定
  - Ver. 0.1（プロトタイプ） … 敵機の攻撃／当り判定
  - Ver. 0.2 … 残機表示、背景
  - Ver. 0.3 … ポイント、時間制限
  - Ver. 0.4 … アイテム
  - Ver. 1.0（プロダクト） … エフェクト

コア機能から作る

作業工程表

- 「ガントチャート」

	作業項目	担当者	前半1	前半2	前半3	中間発表	後半1	後半2	後半3	成果発表
機能	シーン作成	PG								
	自機(表示と移動)	PG								
	敵機(表示と移動)	PG								
	自機攻撃	PG								
	敵機攻撃	PG			テスト用		本番用			
	残機、背景	SE								
	ポイント、時間制限	SE								
	アイテム	PG								
	エフェクト	SE								
シーンとデータ	画面デザイン	PM	テスト用	本番用						
	自機データ	SE	テスト用				本番用			
	敵機データ	SE	テスト用				本番用			
	自弾／敵弾データ	SE	テスト用				本番用			
	背景データ	PM								
	アイテムデータ	SE								
	エフェクトデータ	SE/PM								
管理	資料作成、報告	PM								

開発計画の検討（1／2）

- 開発スケジュール
  - プロトタイプ（中間発表までに完成させる機能）
    - 前半1:
    - 前半2:
    - 前半3:
  - プロダクト（最終発表までに完成させる機能）
    - 後半1:
    - 後半2:
    - 後半3:
    - 後半4:

PM／SE／PG

- 開発プロジェクトチームの役割分担
  - プロジェクトマネージャ（PM）
    - 進捗管理
    - 報告
  - システムエンジニア（SE）
    - シーンデザイン
    - データ入手・作成
  - プログラマ（PG）
    - コーディング
    - テスト

開発計画の検討（2／2）

- 役割分担
  - PM:
  - SE:
  - PG:
- 作業分担
  - コーディング（機能開発）
  - シーン／データ（デザイン、テキスト、画像 … ）
  - 進捗管理、発表、報告資料作成

開発計画

開発計画　Gグループ

スケジュール

役割分担
作業分担

プロトタイプ
　前半1:
　前半2:
　前半3:
プロダクト
　後半1:
　後半2:
　後半3:
　後半4:

役割分担
　PM:
　SE:
　PG:

作業分担
　コーディング（機能開発）
　シーン／データ（デザイン、テキスト、画像 … ）
　進捗管理、発表、報告資料作成